TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2025*

# ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

1. **Tên đề tài:** Xây dựng hệ thống thương mại điện tử kinh doanh thiết bị điện tử trên nền tảng Spring Boot và ReactJS, tích hợp gợi ý thông minh dựa trên AI và xác thực bằng QR Code
2. **Sinh viên thực hiện:**

| | |
|---|---|
| Họ tên: | Nguyễn Lê Hoàng Khang |
| MSSV: | 22130116 |
| Lớp: | DH22DTB |
| Khoa: | Công nghệ thông tin |
| Khóa: | 2022-2026 |
| Số điện thoại | 0567649206 |

3. **Giảng viên hướng dẫn:** TS. Nguyễn Thị Phương Trâm.
4. **Phát biểu bài toán:**

   Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh, nhu cầu mua sắm các thiết bị điện tử như laptop, smartphone hay linh kiện ngày càng tăng. Tuy nhiên, việc vận hành các hệ thống thương mại điện tử trong lĩnh vực này vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế.

   Trước hết, các sản phẩm điện tử có đặc thù kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi hệ thống phải quản lý chi tiết thông số cấu hình, đồng thời theo dõi chính xác vòng đời sản phẩm thông qua các định danh như Serial Number hoặc IMEI. Bên cạnh đó, việc quản lý xuất nhập kho cũng cần tuân theo nguyên tắc FIFO (First In First Out – nhập trước xuất trước) để đảm bảo tính nhất quán trong vận hành. Trên thực tế, nhiều hệ thống hiện nay chưa chuẩn hóa tốt dữ liệu này, dẫn đến khó khăn trong quản lý, xuất kho và bảo hành.

   Bên cạnh đó, trải nghiệm người dùng vẫn chưa được tối ưu. Việc tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm chủ yếu dựa vào thao tác thủ công, trong khi dữ liệu hành vi người dùng chưa được khai thác hiệu quả để hiểu nhu cầu và hỗ trợ cá nhân hóa nội dung. Ngoài ra, người dùng thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận

và hiểu các thông tin kỹ thuật của sản phẩm do thiếu các công cụ hỗ trợ phù hợp, dẫn đến việc mất nhiều thời gian trong quá trình ra quyết định mua hàng. Về mặt hệ thống, nhiều nền tảng thương mại điện tử hiện nay vẫn được xây dựng theo kiến trúc chưa thực sự linh hoạt, dẫn đến khó khăn trong việc mở rộng hoặc tích hợp các công nghệ mới. Khi lượng truy cập tăng cao, hệ thống cũng dễ gặp tình trạng quá tải do các thành phần chức năng chưa được tách biệt rõ ràng.

## 5. Mục tiêu đề tài:

5.1. **Mục tiêu tổng quát:** Xây dựng một hệ thống thương mại điện tử chuyên biệt cho thiết bị điện tử dựa trên kiến trúc Microservices, tích hợp giải pháp quản lý kho nâng cao (FIFO và Serial/IMEI) nhằm tối ưu hóa hiệu năng, khả năng mở rộng và độ chính xác trong vận hành. Đồng thời, hệ thống ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo gồm hệ thống gợi ý sản phẩm (AI) và trợ lý ảo Chatbot theo kiến trúc RAG nhằm cá nhân hóa trải nghiệm và hỗ trợ người dùng tối đa trong suốt quy trình mua sắm.

5.2. **Mục tiêu cụ thể:** đề tài hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

- Xây dựng hệ thống theo kiến trúc Microservices nhằm đảm bảo khả năng mở rộng, phân tán dịch vụ và dễ dàng bảo trì trong toàn bộ hệ thống thương mại điện tử.
- Phát triển giao diện người dùng hiện đại (SPA) nhằm mang lại trải nghiệm mượt mà, nhất quán và thân thiện trên nhiều thiết bị.
- Xây dựng hệ thống quản lý sản phẩm và kho hàng có hỗ trợ theo dõi Serial/IMEI cho từng thiết bị điện tử, đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc và quản lý chi tiết từng đơn vị sản phẩm.
- Thiết kế và triển khai cơ chế quản lý tồn kho theo nguyên tắc FIFO (First In – First Out) nhằm đảm bảo tính chính xác trong xuất kho, bảo hành và luân chuyển hàng hóa.
- Xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm dựa trên các phương pháp lọc cộng tác và thuật toán KNN nhằm cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.
- Phát triển chatbot AI theo kiến trúc RAG, tích hợp cơ sở dữ liệu vector và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để hỗ trợ tư vấn sản phẩm và tra cứu thông tin hệ thống.

- Hoàn thiện các chức năng thương mại điện tử như giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, vận chuyển và quản lý bảo hành, đảm bảo đồng bộ với dữ liệu Serial/IMEI trong toàn hệ thống.
- Kiểm thử hiệu năng hệ thống nhằm đánh giá khả năng chịu tải, độ ổn định và tính nhất quán dữ liệu trong môi trường thực tế.

## 6. Nội dung nghiên cứu:

Các nội dung cần nghiên cứu và thực nghiệm:

- **Nghiên cứu công nghệ và công cụ hỗ trợ phát triển**
    + Nghiên cứu kiến trúc Microservices và hệ sinh thái Spring Cloud: Tìm hiểu phương pháp phân tách các miền nghiệp vụ thành các dịch vụ độc lập. Nghiên cứu giải pháp điều phối, bảo mật và định tuyến tập trung qua API Gateway (Spring Cloud Gateway) và cơ chế khám phá dịch vụ tự động với Eureka Server.
    + Ứng dụng Spring Boot và mô hình dữ liệu phân tán: Xây dựng các microservice nghiệp vụ lõi (Sản phẩm, Đơn hàng, Xác thực), áp dụng bảo mật stateless với Spring Security và JSON Web Token (JWT). Triển khai kiến trúc lưu trữ dữ liệu độc lập Database-per-service bằng MySQL kết hợp Redis bộ nhớ đệm.
    + Nghiên cứu và ứng dụng ReactJS: Phát triển phân hệ giao diện người dùng một trang (SPA) dựa trên kiến trúc thành phần (Component-based), sử dụng Material-UI (MUI) để chuẩn hóa giao diện và Redux Toolkit để quản lý trạng thái, tương tác với API Gateway qua Axios.
    + Nghiên cứu và tích hợp giải pháp Trí tuệ nhân tạo (AI): Nghiên cứu thuật toán lọc cộng tác dựa trên sản phẩm (Item-based Collaborative Filtering) với KNN Baseline thông qua thư viện Scikit-Surprise, triển khai dịch vụ gợi ý độc lập bằng Python FastAPI. Nghiên cứu kiến trúc sinh nội dung tăng cường truy xuất (RAG), ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn Llama 3.1 (qua nền tảng NVIDIA NIM) kết hợp cơ sở dữ liệu vector Pinecone để xây dựng trợ lý ảo tư vấn thông minh chống ảo giác.

+ Công nghệ xác thực QR Code: Nghiên cứu cơ chế cấp phát, kiểm tra trạng thái token (polling) để hiện thực hóa chức năng đăng nhập nhanh không cần mật khẩu và xác thực giao dịch qua thiết bị di động.

- **Thiết kế và xây dựng hệ thống**
  + Thiết kế kiến trúc và mô hình hóa dữ liệu: Xây dựng sơ đồ kiến trúc hệ thống tổng thể; thiết kế sơ đồ Use Case, Activity, Sequence cho các tác vụ nghiệp vụ phân tán. Thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu ERD bám sát các đặc thù kỹ thuật như quản lý cấu hình phức tạp, theo dõi vòng đời thiết bị qua Serial/IMEI và tối ưu xuất kho theo nguyên tắc FIFO.
  + Tích hợp luồng dữ liệu và dịch vụ bên thứ ba: Xây dựng luồng xử lý dữ liệu đồng bộ giữa Client và hệ thống Microservices backend. Triển khai tích hợp các API dịch vụ TMĐT thực tế bao gồm cổng thanh toán trực tuyến VNPAY (xác thực chữ ký HMAC) và đơn vị vận chuyển Giao Hàng Nhanh (GHN) để tự động hóa tính phí, theo dõi đơn hàng.
  + Kiểm thử hiệu năng và đánh giá hệ thống: Giả lập lưu lượng chịu tải cao trong môi trường thực nghiệm bằng công cụ Apache JMeter ở các mốc tải lớn (500, 1.000, 2.000 người dùng ảo đồng thời). Đo lường, phân tích các chỉ số thời gian phản hồi (latency), thông lượng (throughput), tỷ lệ lỗi của hệ thống nghiệp vụ lõi và phân hệ AI, từ đó đánh giá ưu nhược điểm và đề xuất hướng tối ưu.

## 7. Cơ sở khoa học và thực tế

- **Cơ sở khoa học:** đề tài dựa trên nền tảng lý thuyết về kiến trúc hệ thống phần mềm phân tán, cụ thể là kiến trúc Microservices để phân tách hệ thống thương mại điện tử thành các dịch vụ độc lập theo từng miền nghiệp vụ cốt lõi. Khoa học hệ thống được triển khai thực tiễn qua các nguyên lý điều phối dòng dữ liệu tập trung qua API Gateway, cơ chế khám phá dịch vụ tự động (Service Discovery), và mô hình quản trị dữ liệu phân tán (Database-per-service) nhằm tối ưu hóa tính toàn vẹn dữ liệu của hệ quản trị cơ sở dữ

liệu quan hệ, kết hợp với các cơ chế lưu bộ nhớ đệm (caching) trong bộ nhớ để tối ưu hiệu năng vận hành. Bên cạnh đó, đề tài ứng dụng lý thuyết về hệ thống gợi ý thông minh trong trí tuệ nhân tạo thông qua phương pháp lọc cộng tác dựa trên sản phẩm, sử dụng thuật toán K-Nearest Neighbors hiệu chỉnh sai số thiên vị bằng độ đo Pearson Baseline để dự đoán chính xác nhu cầu người dùng. Đối với phân hệ hội thoại, đề tài áp dụng lý thuyết xử lý ngôn ngữ tự nhiên và kiến trúc sinh nội dung tăng cường truy xuất (Retrieval-Augmented Generation - RAG) nhằm giải quyết hiện tượng ảo giác của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Cơ chế này sử dụng thuật toán tìm kiếm lai (Hybrid Search) kết hợp giữa Dense Vector và Sparse Vector cùng mô hình tái xếp hạng (Reranking) để tối ưu hóa ngữ cảnh truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu vector. Cuối cùng, phương pháp luận khoa học thiết kế (Design Science Research Methodology - DSRM) được áp dụng làm kim chỉ nam để xây dựng giải pháp công nghệ, đi kèm với các phương pháp thử nghiệm hiệu năng và kiểm thử chịu tải nhằm giả lập, đo lường các chỉ số hiệu năng dưới các mốc áp lực dữ liệu cao.

- **Cơ sở thực tế:** số liệu thực tiễn từ Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) cho thấy quy mô thị trường liên tục tăng trưởng mạnh mẽ qua các năm và đã đạt mốc 38,5 tỷ USD. Sự phát triển vượt bậc này tạo ra áp lực rất lớn lên hạ tầng công nghệ của các doanh nghiệp, đòi hỏi các nền tảng thương mại điện tử phải có khả năng mở rộng linh hoạt và chịu tải tốt khi lượng truy cập tăng đột biến trong các thời điểm lưu lượng cao như flash sale hoặc siêu khuyến mãi. Tuy nhiên, thực tế vận hành cho thấy các hệ thống nguyên khối (Monolithic) truyền thống hiện nay gặp nhiều khó khăn trong việc mở rộng quy mô, quản lý thông số kỹ thuật phức tạp của thiết bị điện tử, theo dõi chính xác vòng đời sản phẩm qua mã định danh Serial hoặc IMEI, và tối ưu hóa kho vận theo nguyên tắc nhập trước xuất trước (FIFO). Ngoài ra, nhu cầu cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm thời gian thực của người dùng ngày càng cao, trong khi các công cụ chatbot dựa trên kịch bản tĩnh bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu tư vấn kỹ thuật chuyên biệt 24/7 một cách tự nhiên và chính xác. Xuất phát từ bối cảnh khoa học và thực tiễn đó, việc thực hiện đề tài xây dựng hệ thống thương

mại điện tử chuyên biệt cho thiết bị điện tử tích hợp AI và xác thực QR Code dựa trên kiến trúc Microservices là hoàn toàn cấp thiết và có tính ứng dụng thực tiễn cao.

8. **Thời gian thực hiện:** học kỳ 3 năm học
9. **Sản phẩm của đề tài:**

- Tổng quan về các công nghệ hỗ trợ: Java Spring Boot (kiến trúc Microservices, Spring Cloud, API Gateway), ReactJS (Material-UI), các dịch vụ AI độc lập (FastAPI, Python), cơ sở dữ liệu vector Pinecone và các thư viện mã hóa QR code
- Một ứng dụng web thương mại điện tử kinh doanh thiết bị điện tử hoàn chỉnh với các chức năng cơ bản:
  - ❖ Quản lý tài khoản người dùng:
    - + Đăng nhập/Đăng ký/Đăng xuất.
    - + Đăng nhập nhanh qua mã QR.
    - + Đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội (Facebook, Google).
    - + Quản lý thông tin cá nhân (cập nhật hồ sơ, thay đổi mật khẩu, quên mật khẩu), quản lý sổ địa chỉ và tra cứu bảo hành qua Serial/IMEI.
  - ❖ Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng:
    - + Gợi ý sản phẩm thông minh dựa trên sở thích và hành vi người dùng (tích hợp AI).
    - + Theo dõi lịch sử mua hàng và trạng thái bảo hành thiết bị.
  - ❖ Chức năng mua sắm trực tuyến:
    - + Hiển thị danh mục, tìm kiếm và lọc sản phẩm nâng cao (hãng, cấu hình, bộ vi xử lý).
    - + Chi tiết sản phẩm với thông tin đầy đủ (hình ảnh, mô tả, giá cả, đánh giá, thông số kỹ thuật) và so sánh biến thể màu sắc, cấu hình.
    - + Thêm vào giỏ hàng và quản lý giỏ hàng (cập nhật số lượng, xóa sản phẩm).
    - + Tính toán chi phí vận chuyển bằng API GHN (Giao Hàng Nhanh).
    - + Thanh toán trực tuyến qua VNPAY, hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán.
  - ❖ Quản lý hệ thống:

+ Phân quyền quản trị và nhân viên: Phân chia quyền hạn chi tiết cho các nhóm: Admin (quản trị toàn diện hệ thống), Nhân viên bán hàng (xử lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng) và Nhân viên kho (quản lý nhập xuất sản phẩm).
+ Quản lý sản phẩm và kho hàng chuyên sâu: Hỗ trợ quản lý sản phẩm theo nhiều biến thể cấu hình; đặc biệt tích hợp quản lý theo mã Serial/IMEI để theo dõi chi tiết từng thiết bị, phục vụ công tác bảo hành và kiểm soát tồn kho thời gian thực.
+ Vận hành và xử lý đơn hàng: Tiếp nhận, kiểm tra và chuyển trạng thái đơn hàng (chờ xác nhận, đang giao, đã giao, hủy đơn); tích hợp tra cứu vận đơn qua API của đơn vị vận chuyển.

❖ Thống kê và báo cáo:

+ Thống kê doanh số đa chiều: Tổng hợp doanh số bán hàng theo các mốc thời gian (ngày, tuần, tháng, năm) và theo từng danh mục sản phẩm điện tử cụ thể.
+ Biểu đồ trực quan hóa doanh thu: Sử dụng các dạng biểu đồ để theo dõi biến động lợi nhuận và so sánh hiệu quả kinh doanh giữa các chi nhánh hoặc kênh bán hàng.
+ Phân tích sản phẩm và tồn kho: Thống kê các model sản phẩm bán chạy nhất, đồng thời phân tích tỷ lệ hàng tồn kho theo mã Serial/IMEI để đưa ra cảnh báo nhập hàng kịp thời.
+ Phân tích khách hàng và hành vi: Đánh giá tỷ lệ chuyển đổi từ lượt xem sang lượt mua và phân tích nhóm khách hàng mục tiêu dựa trên sở thích công nghệ.

## 10. Tài liệu tham khảo


[1] Li, Z. (2022). Design of ordering system based on spring boot framework. *International Core Journal of Engineering, 8*(5), 579-588.

[2] Jovanović, Ž., Jagodić, D., Vujičić, D., & Ranđić, S. (2017). Java spring boot rest WEB service integration with java artificial intelligence Weka framework. In *International Scientific Conference "UNITECH 2017* (pp. 323-327).

[3] Bhelawe, D., Dhurat, S., Gharat, J., & Shinde, S. (2021). Enhanced Book Recommendation System using Collaborative Filtering. *Available at SSRN 3794789*.

[4] Jani, Y. (2021). Spring boot actuator: Monitoring and managing production-ready applications. *European Journal of Advances in Engineering and Technology*, *8*(1), 107-112.

[5] Aguiar, J. J. B., Fechine, J. M., & de Barros Costa, E. (2020, November). Collaborative filtering strategy for product recommendation using personality characteristics of customers. In *Proceedings of the Brazilian symposium on multimedia and the web* (pp. 157-164).

[6] Rotsios, K., Konstantoglou, A., Folinas, D., Fotiadis, T., Hatzithomas, L., & Boutsouki, C. (2022). Evaluating the use of QR codes on food products. *Sustainability*, *14*(8), 4437.

[7] Shaik, C. (2021). Preventing counterfeit products using cryptography, qr code and webservice. *Computer Science & Engineering: An International Journal (CSEIJ)*, *11*(1).

[8] Luo, X., Zhou, M., Leung, H., Xia, Y., Zhu, Q., You, Z., & Li, S. (2014). An incremental-and-static-combined scheme for matrix-factorization-based collaborative filtering. *IEEE transactions on automation science and engineering*, *13*(1), 333-343.

[9] Trang chính thức của Spring Boot: https://spring.io/projects/spring-boot

[10] ReactJS Official Documentation: https://react.dev

[11] Hướng dẫn phân quyền trong Spring Security: "Role-based Authorization in Spring Security" trên Spring Documentation.

[12] Machine Learning Cơ Bản. "Neighborhood-Based Collaborative Filtering," Blog Machine Learning Cơ Bản, 2017. [Online]. Có tại: machinelearningcoban.com.

[13] Aggarwal, C. C. (2016). Neighborhood-based collaborative filtering. In *Recommender Systems: The Textbook* (pp. 29-70). Cham: Springer International Publishing.

[14] Neighborhood-based Collaborative Filtering: Phương pháp gợi ý dựa trên láng giềng gần nhất, Blog Viblo, 2020. [Online],

https://viblo.asia/p/neighborhood-based-collaborative-filtering-phuong-phap-goi-y-dua-tren-lang-gieng-gan-nhat-p1-4dbZNpvn5YM

.

| **Giảng viên hướng dẫn** | **Sinh viên thực hiện** |
| --- | --- |
| *(Ký và ghi rõ họ tên)* | *(Ký và ghi rõ họ tên)* |